Web con XAMPP, IP estática y tareas automáticas

Guía paso a paso en una máquina virtual Windows de Azure for Students



Índice

1. Antes de empezar
2. Poner una IP a la máquina (pública y privada)
3. Instalar XAMPP y crear una web sencilla
4. Abrir los puertos (Firewall y NSG)
5. Ver la web desde fuera de la máquina virtual
6. Crear una tarea automática
7. Extra: apagado automático de Azure
8. Problemas frecuentes

1. Antes de empezar

Todo se hace dentro de una VM **Windows** (por ejemplo Windows Server 2022 o Windows 11) creada en Azure for Students. Necesitas:

1. La VM **encendida** (Azure Portal > Máquinas virtuales > tu VM > Iniciar).
2. Conectarte por **Escritorio remoto (RDP)**: en la VM pulsa *Conectar* > *RDP*, descarga el archivo .rdp y ábrelo con tu usuario y contraseña.
3. Abrir **PowerShell como administrador** dentro de la VM (clic derecho en Inicio > Windows PowerShell (administrador)).

Importante: Si apagas la VM desde Azure (desasignar), una IP pública **dinámica** cambia. Por eso en el punto 2 la pasamos a estática.

2. Poner una IP a la máquina

Una VM tiene dos IP: la **pública** (la que usa la gente desde Internet) y la **privada** (la de la red virtual de Azure).

2.1 IP pública estática

1. Azure Portal > tu VM > **Redes** (Networking).
2. Pulsa sobre el nombre de la **dirección IP pública** (aparece como enlace).
3. En el menú izquierdo entra en **Configuración**.
4. En *Asignación* marca **Estática** y pulsa **Guardar**.
5. Anota la IP: es la que usarás desde fuera (por ejemplo 20.x.x.x).

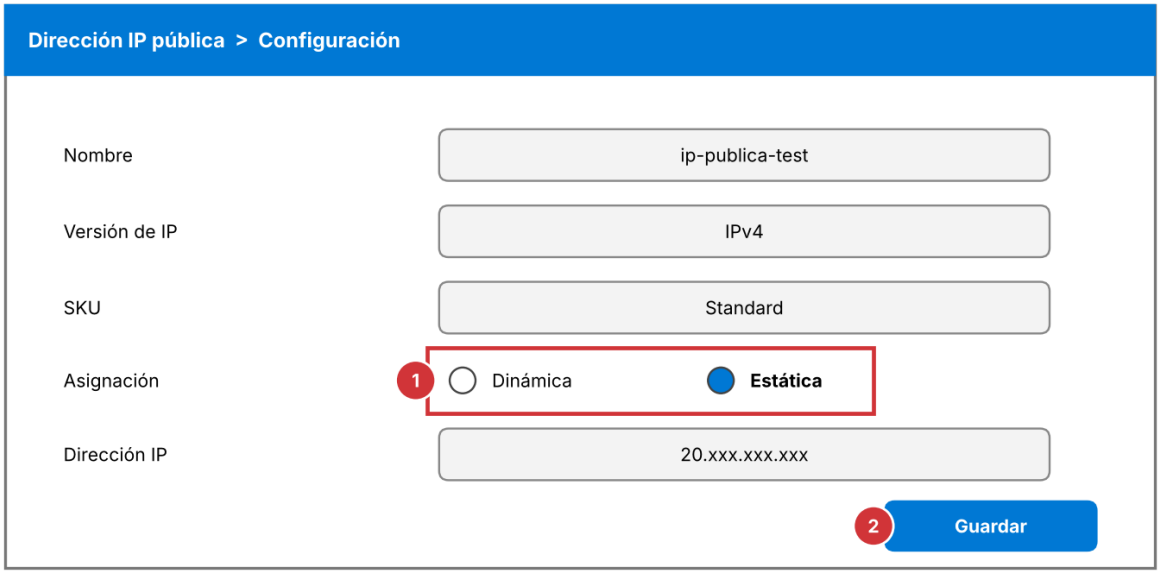


Figura 1. Configuración de la IP pública (ilustración esquemática).

Nota: Si tu IP es SKU **Standard**, ya es estática y no hay opción que cambiar. En ese caso solo anota la IP.

2.2 IP privada fija

1. VM > Redes > pulsa la **interfaz de red** (nombre tipo test123).
2. Menú **Configuraciones de IP** > clic en **ipconfig1**.
3. En *Asignación* de la IP privada elige **Estática**, deja la IP que aparece (p. ej. 10.0.0.4) y pulsa **Guardar**.

> **Importante:** Haz el cambio desde Azure, **no** desde la configuración de red de Windows. Si cambias la IP dentro de Windows, puedes perder la conexión con la VM.

3. Instalar XAMPP y crear una web sencilla

3.1 Instalar XAMPP

1. Dentro de la VM abre el navegador y descarga XAMPP para Windows desde **apachefriends.org**.
2. Ejecuta el instalador. Deja la ruta por defecto `C:\xampp` y marca al menos **Apache**, **MySQL**, **PHP** y **phpMyAdmin**.
3. Si Windows muestra un aviso del Firewall, pulsa **Permitir acceso**.
4. Abre el **XAMPP Control Panel** (como administrador) y pulsa **Start** en Apache.
5. Marca la casilla **Service** de Apache para que arranque solo al reiniciar la VM.



Figura 2. XAMPP Control Panel con Apache en marcha (ilustración esquemática).

3.2 Comprobar que funciona en local

En el navegador de la VM abre `http://localhost`. Debe aparecer el panel de bienvenida de XAMPP.

3.3 Crear tu web

1. Crea la carpeta `C:\xampp\htdocs\miweb`.
2. Abre el Bloc de notas, pega el código de abajo y guarda con *Guardar como*, tipo **Todos los archivos**, nombre `index.php` dentro de esa carpeta.
3. Abre `http://localhost/miweb/` en la VM para verla.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Mi web en Azure</title>
  <style>
    body{font-family:Arial,sans-serif;text-align:center;margin-top:80px;background:#eef3fb}
    h1{color:#0078d4}
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Hola desde Azure</h1>
  <p>Servidor: XAMPP en una VM de Azure for Students</p>
  <p>Hora del servidor: <?php echo date("d/m/Y H:i:s"); ?></p>
</body>
</html>
```

4. Abrir los puertos (Firewall y NSG)

Para que alguien de fuera entre al puerto 80 hay que abrirlo en **dos sitios**: en Windows y en Azure.

4.1 Firewall de Windows

En PowerShell (administrador) dentro de la VM:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "HTTP 80 XAMPP" -Direction Inbound `
  -Protocol TCP -LocalPort 80 -Action Allow
```

4.2 Regla de entrada en Azure (NSG)

1. Azure Portal > tu VM > **Redes** > **Agregar regla de puerto de entrada**.
2. Servicio: **HTTP** (el puerto de destino se rellena con **80**), Protocolo **TCP**, Acción **Permitir**.
3. Prioridad: un número bajo y libre, por ejemplo **310**. Nombre: **Port_80**.
4. Pulsa **Agregar** y espera unos segundos a que se aplique.

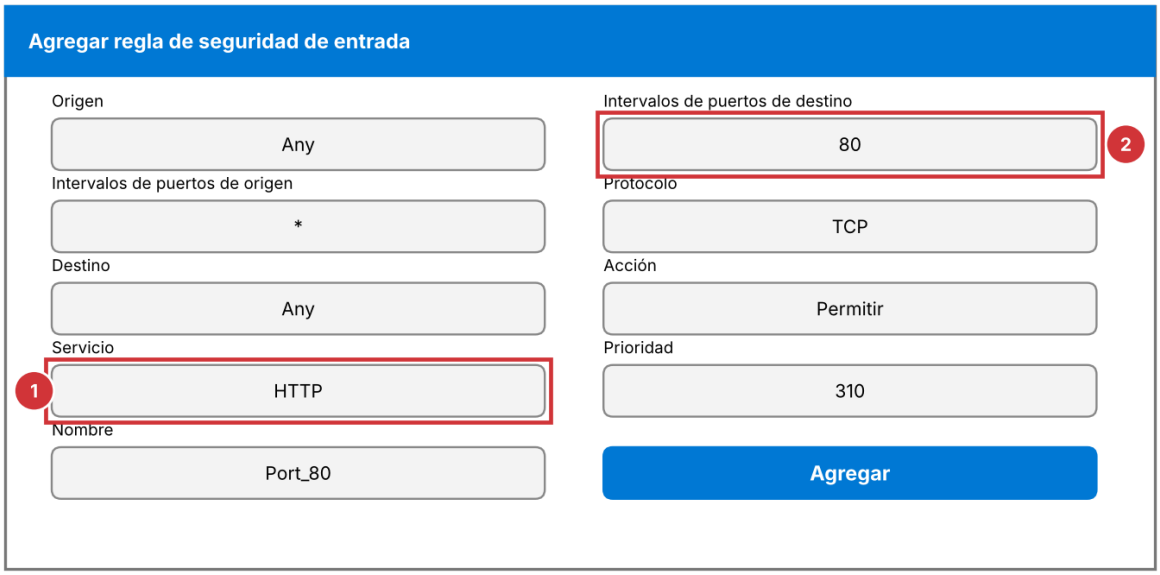


Figura 3. Regla de entrada para el puerto 80 (ilustración esquemática).

5. Ver la web desde fuera de la máquina virtual

1. Cierra el escritorio remoto o minimiza la VM: ahora usarás **tu propio PC** (o tu móvil con datos).
2. Abre el navegador y escribe `http://TU_IP_PUBLICA/miweb/` (la IP que anotaste en el punto 2).
3. Debe aparecer tu página con la hora del servidor. Recarga y comprueba que la hora cambia: es PHP funcionando.
4. Haz una captura de la barra de direcciones con la IP pública: es la prueba de que se ve desde fuera.

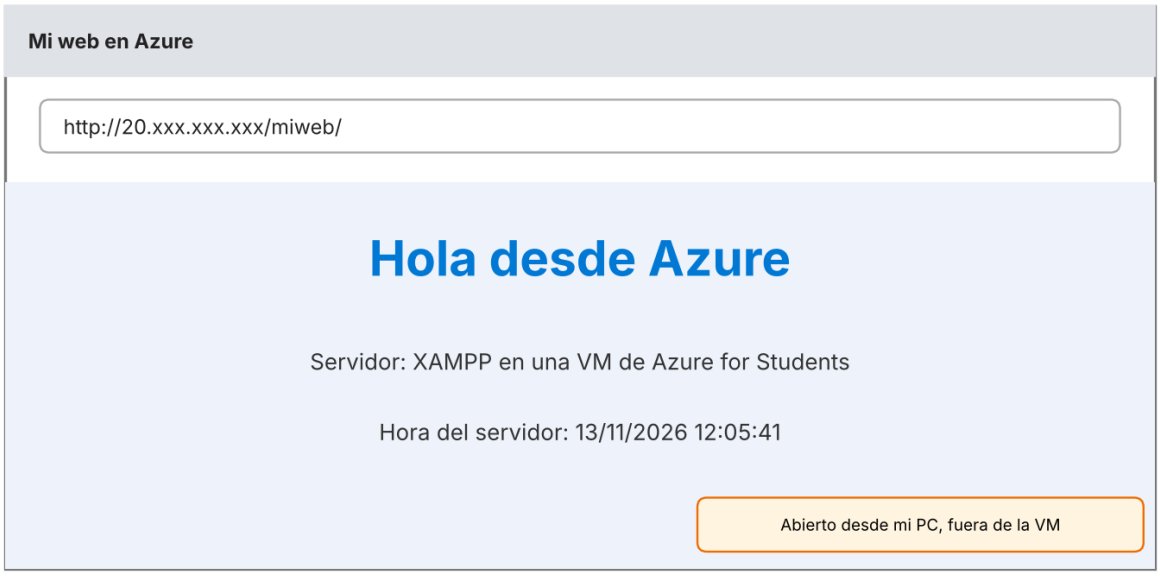


Figura 4. La web vista desde fuera de la VM (ilustración esquemática).

Importante: Usa **http://**, no https://. XAMPP no trae certificado y el puerto 443 no está abierto en el NSG.

Si no carga

Comprueba en este orden: 1) Apache en verde en XAMPP, 2) `http://localhost/miweb/` funciona dentro de la VM, 3) regla del Firewall de Windows, 4) regla NSG puerto 80, 5) que la IP que escribes es la actual de la VM.

6. Crear una tarea automática

Usaremos el **Programador de tareas de Windows**, que ya viene en la VM y no necesita Azure Automation.

6.1 Con la interfaz gráfica

1. Inicio > escribe **Programador de tareas** y ábrelo.
2. Panel derecho > **Crear tarea básica**. Nombre: `ReinicioSemanal`.
3. Desencadenador: **Semanalmente**, domingo, 03:00.
4. Acción: **Iniciar un programa**. Programa: `shutdown.exe`. Argumentos: `/r /t 30`.
5. Finalizar. Clic derecho sobre la tarea > **Ejecutar** para probarla (reiniciará la VM).

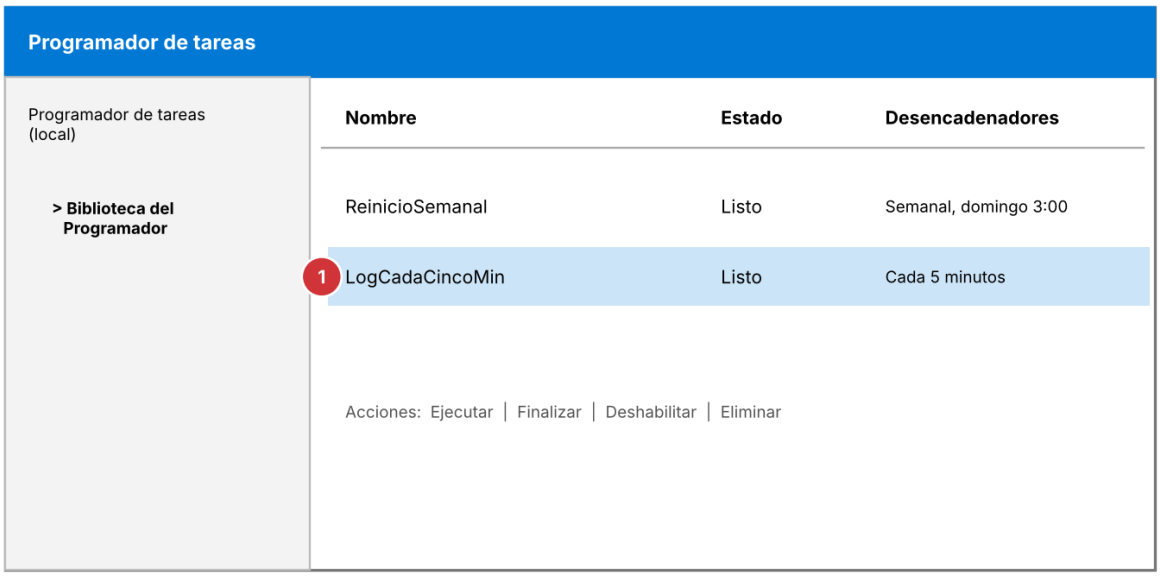


Figura 5. Tareas creadas en el Programador de tareas (ilustración esquemática).

6.2 Con PowerShell (copiar y pegar)

Tarea de prueba que escribe la fecha en un archivo cada 5 minutos (se ve el resultado sin reiniciar nada):

```
New-Item -ItemType Directory -Path C:\tareas -Force
$accion = New-ScheduledTaskAction -Execute "powershell.exe" `
  -Argument '-NoProfile -Command "Add-Content C:\tareas\log.txt (Get-Date)"'
$disp = New-ScheduledTaskTrigger -Once -At (Get-Date).AddMinutes(1) `
  -RepetitionInterval (New-TimeSpan -Minutes 5) `
  -RepetitionDuration (New-TimeSpan -Days 365)
Register-ScheduledTask -TaskName "LogCadaCincoMin" -Action $accion `
  -Trigger $disp -User "SYSTEM" -RunLevel Highest
```

Reinicio semanal (domingo a las 03:00):

```
$a = New-ScheduledTaskAction -Execute "shutdown.exe" -Argument "/r /t 30"
$t = New-ScheduledTaskTrigger -Weekly -DaysOfWeek Sunday -At 3:00AM
Register-ScheduledTask -TaskName "ReinicioSemanal" -Action $a -Trigger $t `
  -User "SYSTEM" -RunLevel Highest
```

Comprobar y eliminar:

```
Get-ScheduledTask -TaskName "LogCadaCincoMin"
Start-ScheduledTask -TaskName "LogCadaCincoMin"
Get-Content C:\tareas\log.txt
Unregister-ScheduledTask -TaskName "LogCadaCincoMin" -Confirm:$false
```

Nota: Como Apache está instalado como **servicio** (casilla Service del punto 3), la web vuelve sola tras el reinicio semanal.

7. Extra: apagado automático de Azure

Para no gastar crédito de Azure for Students, programa el apagado desde Azure:

1. VM > **Operaciones** > **Apagado automático**.
2. Activa **Habilitado**, elige hora (por ejemplo 22:00) y zona horaria (Romance Standard Time para España).
3. Opcional: activa la notificación por correo. Pulsa **Guardar**.

Nota: Al apagarse, la VM se **desasigna**: con IP estática la dirección se mantiene; con dinámica cambiaría.

8. Problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Solución
No carga desde fuera	Falta regla NSG o de Firewall	Revisar puntos 4.1 y 4.2
Apache no arranca	Puerto 80 ocupado (IIS, Skype...)	Parar IIS (iisreset /stop) o cambiar el puerto en httpd.conf
La IP cambió	IP pública dinámica	Pasarla a Estática (punto 2.1)
La web no vuelve tras reiniciar	Apache no es servicio	Marcar Service en XAMPP
La tarea no se ejecuta	Usuario sin permisos	Usar SYSTEM y RunLevel Highest; ver pestaña Historial
Se corta el RDP al cambiar IP	La IP de conexión era la antigua	Reconectar con la IP nueva